

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông



LUẬN VĂN THẠC SĨ

(Bản tiếng Việt — chỉ để đọc hiểu; bản nộp chính thức bằng tiếng Anh)

Phát hiện đa phương thức và phân tích tường thuật thông tin sai lệch COVID-19 / vaccine bằng mô hình Transformer

Multimodal Detection and Narrative Analysis of COVID-19 and Vaccine Misinformation Using
Transformer Models

Sinh viên: Đỗ Thành Đạt

Mã SV: M23.ICT.002

Email: datdt.m23ict@usth.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn: Giang Anh Tuan

Năm học: 2025–2026

Ngày: 6 tháng 9 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Luận văn nghiên cứu phát hiện misinformation COVID-19 / vaccine ở mức nội dung bằng Transformer, rồi map chủ đề tường thuật bằng BERTopic. Trên CONSTRAINT, RoBERTa đạt macro-F1 0.9719 (baseline TF-IDF 0.9224). Trên tin tức MMCoVaR, ablation *chia lớp theo nhãn* (label-stratified) trông rất mạnh (text 0.9630, fusion 0.9632, ảnh 0.5542), nhưng audit cho thấy 99.4% bài test cùng nhà xuất bản với tập train. Chúng tôi huấn luyện lại ba mô hình theo giao thức *publisher-disjoint* (overlap 0%): macro-F1 giảm còn text 0.4398, ảnh 0.4887, fusion 0.5192. Điểm then chốt khoa học: điểm cao dưới split cũ chủ yếu phản ánh rò rỉ phong cách nguồn, không phải phát hiện claim vững. Dữ liệu là tài nguyên tiếng Anh giai đoạn đại dịch (2020–2021); crawl TikTok/X sống và Whisper để dành hướng sau.

Lời cảm ơn

Tôi xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn Giang Anh Tuan vì sự định hướng trong kỳ thực tập và luận văn. Xin cảm ơn USTH và chương trình Thạc sĩ ICT đã hỗ trợ học thuật.

Mục lục

Lời cảm ơn	i
1 Mở đầu	1
1.1 Bối cảnh	1
1.2 Đóng góp	1
1.3 Bố cục báo cáo	2
2 Các công trình liên quan	3
2.1 Tổng quan tài liệu	3
2.1.1 Do dự tiêm và misinformation trực tuyến	3
2.1.2 Benchmark tin giả COVID-19	3
2.1.3 Phát hiện misinformation đa phương thức	3
2.1.4 Encoder Transformer cho text và ảnh	4
2.1.5 Mô hình chủ đề cho phân tích narrative	4
2.2 So sánh với các hướng hiện có	4
3 Đóng góp phương pháp	5
3.1 Phương pháp luận	5
3.1.1 Tổng quan pipeline	5
3.1.2 Schema nhận	5
3.1.3 CONSTRAINT (nhánh text)	5
3.1.4 MMCoVaR news (nhánh multimodal)	6
3.1.5 Encoder text: RoBERTa	6
3.1.6 Encoder ảnh: CLIP	6
3.1.7 Late fusion	6
3.1.8 Baseline cổ điển	6
3.1.9 Huấn luyện và metric	6
3.1.10 BERTopic	6
3.2 Nhận xét mô hình (phần “lý thuyết” thực nghiệm)	7

4	Thực nghiệm	8
4.1	Thiết lập thực nghiệm	8
4.1.1	Phần mềm	8
4.1.2	Thí nghiệm A: CONSTRAINT	8
4.1.3	Thí nghiệm B: Ablation MMCoVaR (label-stratified)	8
4.1.4	Thí nghiệm C: Huấn luyện lại publisher-disjoint	8
4.1.5	Thí nghiệm D: BERTopic	8
4.1.6	Thí nghiệm E: Phân tích lỗi	8
4.2	Kết quả	9
4.2.1	CONSTRAINT: cổ điển so với Transformer	9
4.2.2	Phân tích lỗi RoBERTa (CONSTRAINT test)	9
4.2.3	Ablation MMCoVaR (label-stratified, leaky)	9
4.2.4	Audit chéo chéo publisher	10
4.2.5	Ablation publisher-disjoint (thí nghiệm mới)	10
4.2.6	Taxonomy BERTopic	11
4.3	Thảo luận	11
4.3.1	Hai giao thức, hai câu chuyện cho RQ2	11
4.3.2	Vì sao fusion “vô dụng” khi leak, rồi nhỉnh nhẹ khi disjoint	11
4.3.3	Narrative và hesitancy	11
4.3.4	Độc điểm cao dưới leakage	12
5	Kết luận	13
5.1	Tóm tắt	13
5.2	Hạn chế	13
5.3	Hướng phát triển	14
	Tài liệu tham khảo	15
A	Phụ lục: số cần nhớ khi bảo vệ	17

Chương 1

Mở đầu

1.1 Bối cảnh

Đại dịch COVID-19 đi kèm *infodemic*: dòng chảy nhanh của thông tin đúng, sai và gây hiểu nhầm trên môi trường số [1]. Ngay cả sau giai đoạn cấp tính, do dự tiêm vaccine — trì hoãn hoặc từ chối tiêm dù vaccine sẵn có [2] — vẫn là thách thức y tế công cộng. Mạng xã hội và báo chí số làm tăng tốc lan truyền các khẳng định về an toàn, hiệu quả, bắt buộc tiêm, cùng các lời giải thích mang tính âm mưu.

Nội dung đương đại vốn đa phương thức. Một bài viết có thể kèm caption thận trọng nhưng ảnh gây sợ hãi; một bài báo dài có thể mang luận điểm thực tế trong khi thumbnail định hướng cảm xúc. Bộ phân loại chỉ dùng text dễ bỏ sót tín hiệu hình ảnh; mô hình chỉ dùng ảnh dễ bỏ qua khẳng định ngôn ngữ đang mang thông tin sai. Luận văn vì thế nghiên cứu tiếp cận Transformer đa phương thức cho phát hiện misinformation COVID/vaccine, và bổ sung phân tích chủ đề tường thuật liên quan do dự tiêm.

Bài toán được đặt ở mức *nội dung*: cho text và ảnh tùy chọn, dự đoán *credible* hoặc *misinfo*. Hướng này hỗ trợ cho mô hình lan truyền trên đồ thị người dùng và phù hợp sàng lọc thực tế của nhà phân tích.

1.2 Đóng góp

Các đóng góp chính gồm:

1. Pipeline nghiên cứu đa phương thức có thể tái lập (chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện, đánh giá, phân tích chủ đề).
2. Baseline text mạnh trên CONSTRAINT bằng RoBERTa (macro-F1 0.9719), kèm so sánh TF-IDF + hồi quy logistic.
3. Nghiên cứu MMCoVaR hai giao thức: (i) ablation stratified (text 0.9630, ảnh 0.5542, fusion 0.9632) kèm rò rỉ publisher 99.4%; (ii) huấn luyện lại publisher-disjoint (text 0.4398,

ảnh 0.4887, fusion 0.5192, overlap 0%).

4. Taxonomy BERTopic ($N = 5,752$) — hệ sinh thái misinfo COVID; một số chủ đề liên quan do dự tiêm chỉ *gián tiếp*.

So với đề xuất ban đầu nhắm X và TikTok kèm âm thanh (Whisper), thời gian thực tập và hạn chế API dẫn tới phạm vi thực tế (survival scope) vẫn giữ lỗi khoa học: benchmark text, ablation đa phương thức (kèm audit/disjoint), và phân tích narrative.

1.3 Bố cục báo cáo

Chương 2 trình bày các công trình liên quan. Chương 3 mô tả dữ liệu, mô hình và quy trình. Chương 4 báo cáo thực nghiệm, ablation và phân tích lỗi. Chương 5 tóm tắt, nêu hạn chế và hướng phát triển.

Chương 2

Các công trình liên quan

2.1 Tổng quan tài liệu

2.1.1 Do dự tiêm và misinformation trực tuyến

Do dự tiêm được WHO xem là rào cản lớn với chương trình tiêm chủng [2]. Trong COVID-19, các khẳng định sai về thành phần vaccine, vô sinh, chip, và phản ứng phụ phóng đại lan rộng. Shu và cộng sự [3] khảo sát phát hiện tin giả trên mạng xã hội, phân biệt hướng dựa trên nội dung, ngữ cảnh xã hội, và lai. Luận văn theo hướng *content-based*: phân loại thông điệp trước khi mô hình hóa đồ thị lan truyền.

Các nguồn dữ liệu y tế như CoAID [4] và ANTi-Vax [5] cung cấp nhãn COVID/vaccine. ANTi-Vax chủ yếu phát hành ID tweet; việc hydrate phụ thuộc API và tweet có thể bị xóa. Do đó ưu tiên các bộ có đủ text (và ảnh nếu có) để tái lập trong thời gian thực tập.

2.1.2 Benchmark tin giả COVID-19

Patwa và cộng sự [6] công bố bộ CONSTRAINT gồm bài đăng tiếng Anh gắn nhãn real/fake. Đây là chuẩn phổ biến cho phân loại text bằng Transformer. Luận văn dùng bản công khai trên Hugging Face và map nhãn sang schema credible/misinfo.

2.1.3 Phát hiện misinformation đa phương thức

Các bộ như Fakeddit [7] cho thấy kết hợp text và ảnh hữu ích khi hai tín hiệu tương tác. Với COVID, MM-COVID [8] và MMCoVaR [9] cung cấp nội dung đa phương thức; MMCoVaR tập trung vaccine và có URL ảnh kèm nhãn độ tin cậy nhà xuất bản. Luận văn dùng phần tin tức của MMCoVaR để thí nghiệm multimodal mà không cần hydrate tweet.

Về kiến trúc, late fusion nối embedding các modality trước khi phân loại; cross-attention trộn token phức tạp hơn. Late fusion đơn giản, chịu được thiếu modality, phù hợp ràng buộc thời gian; cross-attention để dành cho hướng sau.

2.1.4 Encoder Transformer cho text và ảnh

Transformer [10] là nền tảng NLP hiện đại. BERT [11] và RoBERTa [12] cho biểu diễn ngữ cảnh dùng rộng rãi trong phân loại. CLIP [13] học không gian ảnh–ngôn ngữ; thấp thị giác cho đặc trưng ảnh chuyển giao, thường đóng băng khi fine-tune downstream.

2.1.5 Mô hình chủ đề cho phân tích narrative

Ngoài metric độ chính xác, bên truyền thông cần chủ đề diễn giải được. BERTopic [14] gom cụm embedding (ví dụ Sentence-BERT [15]) và trích từ khóa theo class-based TF–IDF. Luận văn dùng BERTopic để dựng taxonomy sau các thí nghiệm phát hiện.

2.2 So sánh với các hướng hiện có

Nhiều công trình báo cáo độ chính xác cao trên benchmark text COVID, nhưng ít hơn về ablation tách biệt đóng góp text/ảnh trên cùng split vaccine multimodal. Nhãn độ tin cậy nhà xuất bản (MMCoVaR) thực dụng nhưng thô hơn fact-check từng claim; luận văn nêu rõ đánh đổi này và đo rò rỉ nguồn giữa train/test. Dataset chỉ có ID khó tái lập dưới API hiện tại; lựa chọn CONSTRAINT và MMCoVaR ưu tiên pipeline end-to-end.

So với kiến trúc cross-attention phức tạp, luận văn đánh giá late fusion trong suốt với CLIP đóng băng dưới *hai* giao thức split. Dưới stratified (leak), $\text{fusion} \approx \text{text} \approx 0.96$; dưới publisher-disjoint, điểm sụt mạnh và fusion chỉ nhỉnh hơn text — cảnh báo không phóng đại lợi ích multimodal khi chưa kiểm soát leakage.

Cuối cùng, chỉ phát hiện không đủ để giải thích cấu trúc diễn ngôn. Ghép classifier với BERTopic đáp ứng nhu cầu bản đồ chủ đề trong hệ sinh thái misinfo COVID.

Chương 3

Đóng góp phương pháp

3.1 Phương pháp luận

3.1.1 Tổng quan pipeline

Pipeline gồm năm bước: (1) chuẩn bị dữ liệu và chuẩn hóa nhãn; (2) encoder theo modality; (3) đầu phân loại text / ảnh / late fusion; (4) đánh giá Acc / P / R / macro-F1; (5) BERTopic trên văn bản misinfo.

Hình thức hóa: $x = (t, v)$, học $f_\theta(x) \rightarrow y \in \{0, 1\}$ với $0 = \text{credible}$, $1 = \text{misinfo}$.

3.1.2 Schema nhãn

- `credible` $\leftrightarrow$ lớp 0
- `misinfo` $\leftrightarrow$ lớp 1

CONSTRAINT: `real/fake` $\rightarrow$ `credible/misinfo`. MMCoVaR: `reliability=1` $\rightarrow$ `credible`; `=0` $\rightarrow$ `misinfo`.

3.1.3 CONSTRAINT (nhánh text)

Sau làm sạch (bỏ URL, chuẩn hóa khoảng trắng) có 10,700 mẫu với split chính thức (Bảng 3.1).

Bảng 3.1: Thống kê CONSTRAINT sau tiền xử lý.

Split	N	Credible	Misinfo	Độ dài TB
Train	6420	3360	3060	165.1
Val	2140	1120	1020	162.8
Test	2140	1120	1020	168.1
All	10700	5600	5100	165.2

3.1.4 MMCoVaR news (nhánh multimodal)

Tải ảnh từ cột image, giữ bài có file ảnh local. Text = title + body_text. Chia stratified 70/15/15 (seed 42) như Bảng 3.2. Trong 2,592 URL, tải thành công 2,131 (fail 461).

Bảng 3.2: Thống kê subset MMCoVaR có ảnh tải được.

Split	N	Credible	Misinfo
Train	1491	1034	457
Val	320	222	98
Test	320	222	98
All	2131	1478	653

Thân bài tin tức thường rất dài — điểm then chốt để hiểu vì sao text thống trị ở ablation sau này.

3.1.5 Encoder text: RoBERTa

Fine-tune RoBERTa-base [12]; vector CLS qua linear head; mất mát cross-entropy.

3.1.6 Encoder ảnh: CLIP

CLIP ViT-B/32 [13] với backbone đóng băng; ảnh lỗi/truncated → embedding zero (nhiều nhưng giữ được training).

3.1.7 Late fusion

$$h = [h_t; h_v], \quad \hat{y} = \text{MLP}(h). \quad (3.1)$$

Nếu h_v ít thông tin, MLP có thể học bỏ qua khối ảnh $\Rightarrow$ fusion $\approx$ text.

3.1.8 Baseline cổ điển

TF-IDF (1–2 gram, tối đa 50,000 đặc trưng) + hồi quy logistic cân bằng lớp trên cùng split — tham chiếu không dùng mạng nơ-ron sâu.

3.1.9 Huấn luyện và metric

AdamW, early stopping theo macro-F1 validation, seed cố định khi áp dụng. Macro-F1 được ưu tiên vì công bằng hơn accuracy khi lệch lớp (MMCoVaR credible nhiều hơn).

3.1.10 BERTopic

Gộp 5,752 văn bản misinfo; truncate thân bài dài; embed all-MiniLM-L6-v2; min_topic_size=15; đặt tên chủ đề thủ công từ từ khóa.

3.2 Nhận xét mô hình (phần “lý thuyết” thực nghiệm)

Luận văn chủ yếu thực nghiệm; không chứng minh bound học mới. Ba quan sát định hướng diễn giải: (1) modality yếu/nhiều khiến late fusion suy về text; (2) nhãn publisher là surrogate của truth claim-level — ảnh có thể correl mạnh với layout hơn với sự thật; (3) BERTopic là tóm tắt không giám sát, cần đọc mẫu thủ công, không phải giải thích nhân quả.

Chương 4

Thực nghiệm

4.1 Thiết lập thực nghiệm

4.1.1 Phần mềm

Python + PyTorch + Hugging Face Transformers, CLIP, BERTopic, scikit-learn. Có GPU/MPS khi sẵn có.

4.1.2 Thí nghiệm A: CONSTRAINT

RoBERTa + baseline TF-IDF+LR; đánh giá trên test.

4.1.3 Thí nghiệm B: Ablation MMCoVaR (label-stratified)

Ba mô hình trên split stratified gốc (seed 42): text-only, image-only, late fusion. Split này sau đó được chứng minh rõ ràng publisher mạnh (mục 4.2.4).

4.1.4 Thí nghiệm C: Huấn luyện lại publisher-disjoint

Tái dựng split MMCoVaR sao cho *không* nhà xuất bản nào xuất hiện ở hơn một trong train/val/test (seed 42, mục tiêu $\approx 70/15/15$). Audit: overlap publisher $\text{train} \cap \text{test} = 0$; 0% bài test có publisher đã thấy ở train. Huấn luyện lại ba mô hình (cùng siêu tham số); kích thước: train 1,499 (12 publishers), val 325 (8), test 307 (42).

4.1.5 Thí nghiệm D: BERTopic

Taxonomy trên corpus misinfo gộp.

4.1.6 Thí nghiệm E: Phân tích lỗi

Toàn bộ lỗi RoBERTa trên CONSTRAINT test; gán nhóm heuristic.

4.2 Kết quả

4.2.1 CONSTRAINT: cổ điển so với Transformer

Bảng 4.1: Kết quả test CONSTRAINT.

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	Macro-F1
TF-IDF + LogReg	0.9224	0.9222	0.9230	0.9224
RoBERTa-base	0.9720	0.9717	0.9723	0.9719

RoBERTa hơn baseline khoảng năm điểm F1 — biểu diễn ngữ cảnh Transformer có ý nghĩa rõ trên benchmark này.

4.2.2 Phân tích lỗi RoBERTa (CONSTRAINT test)

Trong 2,140 mẫu test có 60 lỗi (38 FP, 22 FN), accuracy quan sát 0.9720.

Bảng 4.2: Nhóm lỗi heuristic ($N = 60$).

Nhóm	Số lượng
Misinfo bóng gió / dè dặt bị bỏ sót (FN)	20
Báo động kiểu văn phong (FP)	16
Văn bản ngắn / mơ hồ	16
Credible nhưng dè dặt (FP)	3
Alarmist nhưng credible (FP)	3
Credible mang màu chính trị (FP)	1
“Thuốc thần” bị bỏ sót (FN)	1

Lỗi còn lại thường nằm ở biên: câu ngắn, giọng báo chí giật gân nhưng nhãn credible, hoặc misinfo “giống tin thật”.

4.2.3 Ablation MMCoVaR (label-stratified, leaky)

Bảng 4.3: Ablation test MMCoVaR trên split *label-stratified* (rò rỉ publisher).

Modality	Accuracy	Precision	Recall	Macro-F1
Chỉ text	0.9688	0.9658	0.9604	0.9630
Chỉ ảnh	0.5969	0.5550	0.5613	0.5542
Late fusion	0.9688	0.9632	0.9632	0.9632

Dưới giao thức này, text đã đạt macro-F1 ≈ 0.963 , ảnh yếu (≈ 0.554), late fusion gần bằng text (0.9632 vs 0.9630). Nếu chỉ nhìn bảng này để kết luận “bài toán gần xong” — mục tiếp theo cho thấy vì sao F1 tuyệt đối gây hiểu nhầm.

4.2.4 Audit chéo publisher

Vì nhãn MMCoVaR là độ tin cậy nhà xuất bản (không phải fact-check từng claim), F1 text cao có thể phản ánh *phong cách nguồn* bị lộ qua split. Bảng 4.4 tóm tắt audit trên split stratified (artefact: results/publisher_overlap_mmcovar.json).

Bảng 4.4: Audit chéo publisher trên split stratified MMCoVaR (seed 42).

Chỉ số	Giá trị
Số publisher (train / val / test)	57 / 41 / 39
Publisher thuộc train $\cap$ test	37
Jaccard(train, test)	0.627
Bài test có publisher đã xuất hiện ở train	318 / 320 (99.4%)

Split stratified *không* publisher-disjoint: 99.4% bài test đến từ publisher đã thấy khi train. Thứ hạng modality vẫn hữu ích (ba mô hình cùng leakage), nhưng không thể khẳng định mạnh về phát hiện claim-level.

4.2.5 Ablation publisher-disjoint (thí nghiệm mới)

Huấn luyện lại text / ảnh / fusion dưới split publisher-disjoint (overlap 0%). Bảng 4.5 báo cáo test; Bảng 4.6 so macro-F1 với giao thức leaky.

Bảng 4.5: Ablation test MMCoVaR trên split *publisher-disjoint* (overlap 0%).

Modality	Accuracy	Precision	Recall	Macro-F1
Chỉ text	0.6775	0.5911	0.5106	0.4398
Chỉ ảnh	0.6645	0.5584	0.5221	0.4887
Late fusion	0.6938	0.6547	0.5491	0.5192

Bảng 4.6: Macro-F1: stratified (leaky) so với publisher-disjoint.

Modality	Stratified (leaky)	Publisher-disjoint
Chỉ text	0.9630	0.4398
Chỉ ảnh	0.5542	0.4887
Late fusion	0.9632	0.5192

Bỏ chéo publisher làm F1 text và fusion giảm khoảng một nửa. Fusion lúc này nhỉnh hơn text (0.5192 vs 0.4398), còn ảnh không còn thua text thảm hại — phù hợp với việc mô hình trước đó khai thác danh tính nguồn qua kênh text. Validation dưới giao thức disjoint lệch lớp (ít publisher misinfo ở val) nên early-stopping nhiều hơn; tín hiệu khoa học chính vẫn là sụt giảm trên test.

Bảng 4.7: Top chủ đề misinfo / hesitancy.

#	Chủ đề	Size	Ý nghĩa
1	Số ca/tử vong giết gân	520	Phóng đại mức độ nghiêm trọng
2	Chính trị hóa đại dịch	500	Đổ lỗi đảng phái
3	Biện pháp (khẩu trang...)	214	Tranh cãi NPI + tin đồn
4	China / lab-origin	188	Âm mưu nguồn gốc
5	Thuốc thần / HCQ...	116	“Chữa khỏi” chưa kiểm chứng
6	Bill Gates / elite	112	Âm mưu kiểm soát
7	Hình ảnh quá tải BV	97	Visual gây sợ
8	Trường / trẻ em	82	Lo lắng phụ huynh
9	Bài thuốc dân gian	79	Muối/hơi nước/tôi...
10	Tin đồn cấm đi lại	76	Chính sách giả

4.2.6 Taxonomy BERTopic

Khoảng 2,000 tài liệu nằm outlier — bình thường với post ngắn. RQ3: hesitancy là hệ sinh thái narrative (thiếu tin tưởng, thuốc thay thế, sợ hãi, chính trị), không chỉ “tác dụng phụ mũi tiêm”.

4.3 Thảo luận

4.3.1 Hai giao thức, hai câu chuyện cho RQ2

Dưới split *label-stratified* (leaky), text thống trị (macro-F1 0.9630), ảnh CLIP đóng băng yếu (0.5542), late fusion gần bằng text (0.9632). Dưới *publisher-disjoint*, điểm tuyệt đối sụp: text 0.4398, ảnh 0.4887, fusion 0.5192. Fusion lúc này nhỉnh hơn text; ảnh không còn kém xa — bằng chứng split leaky đã thưởng tín hiệu phong cách nguồn chủ yếu qua text. RQ2 vì vậy được trả lời bằng *đối chiếu* hai giao thức, không chỉ một bảng F1.

4.3.2 Vì sao fusion “vô dụng” khi leak, rồi nhỉnh nhẹ khi disjoint

Trên split leaky: thân bài dài, thumbnail trang trí, nhãn publisher thô, CLIP đóng băng, $\approx 18\%$ URL ảnh lỗi. Khi loại danh tính publisher khỏi phân phối test, text không còn gần trần, và kênh ảnh có thể đóng góp tín hiệu bổ sung khiêm tốn (fusion 0.5192 vs text 0.4398). Kết quả vẫn không khẳng định late fusion “giải” claim-level — chỉ cho thấy kết luận modality phụ thuộc giao thức đánh giá.

4.3.3 Narrative và hesitancy

Taxonomy mô tả *hệ sinh thái misinfo COVID*; một số cụm (thiếu tin tưởng elite, thuốc thần, sợ trẻ/trường) có thể hỗ trợ do dự tiêm *gián tiếp*; các cụm khác (khẩu trang, lab-origin, cấm đi lại) là diễn ngôn đại dịch rộng hơn. Vòng giám sát: classifier gẫn cờ, BERTopic tóm tắt *đang nói về* gì.

4.3.4 Đọc điểm cao dưới leakage

Tỷ lệ 99.4% publisher-in-train trên test stratified nghĩa là $F1 \approx 0.96$ là cận trên dưới giao thức rò rỉ nguồn. Thí nghiệm publisher-disjoint định lượng caveat đó: macro-F1 gần như giảm một nửa khi bỏ overlap.

Chương 5

Kết luận

5.1 Tóm tắt

Luận văn hỏi ba câu về phát hiện misinfo COVID/vaccine ở mức nội dung và phân tích narrative trên dữ liệu tiếng Anh giai đoạn đại dịch (CONSTRAINT + tin tức MMCoVaR — không TikTok sống). RQ1: RoBERTa macro-F1 0.9719 vượt rõ TF-IDF 0.9224 trên CONSTRAINT. RQ2: dưới split stratified leaky, text $\approx$ fusion 0.96 và ảnh 0.55; dưới publisher-disjoint (overlap 0%), điểm sụp còn text 0.4398, ảnh 0.4887, fusion 0.5192 — cho thấy F1 cao trước đó chủ yếu do rò rỉ nguồn. RQ3: BERTopic trên 5,752 văn bản misinfo tạo bản đồ diễn ngôn đa chủ đề; một số chủ đề liên quan hesitancy chỉ gián tiếp. Mã nguồn kèm theo giúp tái lập cả hai giao thức.

5.2 Hạn chế

Hai hạn chế cần nêu trước:

- **Rò rỉ publisher vs tổng quát hóa disjoint:** MMCoVaR dùng độ tin cậy nhà xuất bản. Trên stratified, 318/320 (99.4%) bài test cùng publisher với train và text/fusion đạt $\approx$ 0.96; dưới publisher-disjoint cùng mô hình chỉ còn $\approx$ 0.44–0.52 — phát hiện claim-level vẫn chưa giải. Validation disjoint cũng lệch lớp (ít publisher misinfo ở val).
- **Phạm vi thời gian và nền tảng:** Dữ liệu chủ yếu 2020–2021; không phải diễn ngôn live sau 2023; multimodal = tin tức MMCoVaR (không X/TikTok); chưa Whisper.

Thêm: seed cố định (chưa multi-seed); CLIP đóng băng; corpus BERTopic trộn CONSTRAINT; chủ đề phụ thuộc tham số; tiếng Anh-centric; $\approx$ 18% URL ảnh fail. Về đạo đức, bộ phát hiện hỗ trợ quyết định chứ không thay người kiểm chứng.

5.3 Hướng phát triển

(1) Chuyển sang nhãn *claim-level* (hoặc adjudication thủ công) để split disjoint kiểm tra sự thật chứ không chỉ phong cách nguồn mới; (2) TikTok + Whisper cho multimodal video ngắn; (3) cross-attention / mở đóng băng thấp ảnh khi nhãn claim-level; (4) đánh giá multi-seed và partition disjoint cân bằng hơn; (5) bộ đánh giá đa ngôn ngữ gồm tiếng Việt; (6) dashboard nổi điểm classifier với xu hướng narrative.

Finding lỗi cần giữ: điểm multimodal cao dưới split rõ ràng publisher có thể mang tính ảo; cần audit leakage, báo cáo giao thức khó hơn, giữ baseline text mạnh, và ghép detection với phân tích narrative.

Tài liệu tham khảo

- [1] World Health Organization. *Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation*. Joint statement. 2020.
URL: <https://www.who.int/>.
- [2] Noni E MacDonald **and others**. ?Vaccine hesitancy: Definition, scope and determinants? **in** *Vaccine*: 33.34 (2015), **pages** 4161–4164.
- [3] Kai Shu **and others**. ?Fake News Detection on Social Media: A Data Mining Perspective? **in** *ACM SIGKDD Explorations*: 19.1 (2017), **pages** 22–36.
- [4] Limeng Cui **and** Dongwon Lee. ?CoAID: COVID-19 Healthcare Misinformation Dataset? **in** *arXiv preprint arXiv:2006.00885*: (2020).
- [5] Kadhim Hayawi **and others**. ?ANTi-Vax: a novel Twitter dataset for COVID-19 vaccine misinformation detection? **in** *Public Health*: 203 (2022), **pages** 23–30.
- [6] Parth Patwa **and others**. ?Fighting an Infodemic: COVID-19 Fake News Dataset? **in** *CONSTRAINT Workshop*: 2021.
- [7] Kai Nakamura, Sharon Levy **and** William Yang Wang. ?Fakeddit: A New Multimodal Benchmark Dataset for Fine-grained Fake News Detection? **in** *LREC*: 2020.
- [8] Yichuan Li **and others**. ?MM-COVID: A Multilingual and Multimodal Data Repository for Combating COVID-19 Disinformation? **in** *arXiv preprint arXiv:2011.04088*: (2020).
- [9] Mingxuan Chen, Xinqiao Chu **and** K. P. Subbalakshmi. ?MMCoVaR: Multimodal COVID-19 Vaccine Focused Data Repository for Fake News Detection and a Baseline Architecture for Classification? **in** *ASONAM*: 2021, **pages** 31–38.
- [10] Ashish Vaswani **and others**. ?Attention is All You Need? **in** *NeurIPS*: 2017.
- [11] Jacob Devlin **and others**. ?BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding? **in** *NAACL-HLT*: 2019.
- [12] Yinhan Liu **and others**. ?RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach? **in** *arXiv preprint arXiv:1907.11692*: (2019).
- [13] Alec Radford **and others**. ?Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision? **in** *ICML*: 2021.

- [14] Maarten Grootendorst. ?BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure? **in***arXiv preprint arXiv:2203.05794*: (2022).
- [15] Nils Reimers **and** Iryna Gurevych. ?Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks? **in***EMNLP*: 2019.

Phụ lục A

Phụ lục: số cần nhớ khi bảo vệ

- CONSTRAINT RoBERTa: macro-F1 **0.9719**
- MMCoVaR stratified (leaky): text/fusion $\approx$ **0.963**; ảnh $\approx$ **0.55**; publisher overlap test **99.4%**
- MMCoVaR publisher-disjoint: text **0.4398**; ảnh **0.4887**; fusion **0.5192** (overlap **0%**)
- Một câu then chốt: *F1 $\approx$ 0.96 dưới split leaky sụp còn $\approx$ 0.44–0.52 khi tách publisher — leakage mới là finding trung tâm.*